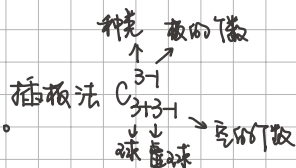


PART 1. 作业集中讲解

本次作业题量大内容难，没漏题的均给了满分。

逐题讲解 会的可以跳过去做往年题

6.2.2 三个数在 0, +1, -1 中选择不计次数. $\begin{cases} x+y+z=3 \\ x, y, z \in \mathbb{Z}_{\geq 0} \end{cases}$



6.2.4 标答: $\alpha_1^T A \alpha_1 < 0 \Rightarrow$ 存在 -1; $\alpha_2^T A \alpha_2 > 0 \Rightarrow$ 存在 +1, 构造

法- $\alpha_1^T A \alpha_1 = x_1 < 0$; $\alpha_2^T A \alpha_2 = x_2 > 0$. 取 $d_1^2 x_1 + d_2^2 x_2 = 0$.
令 $\alpha_3 = d_1 \alpha_1 + d_2 \alpha_2$. 则 $\alpha_3^T A \alpha_3 = 0$.

注意说明 $\alpha_3 \neq 0$. 否则 $\alpha_2 = \lambda \alpha_1 \Rightarrow x_2 = \lambda^2 x_1 < 0$ 矛盾.

法-: $f(t) = \alpha_2^T A \alpha_2$; $f(1) = \alpha_1^T A \alpha_1$. 令 $\alpha_t = t \alpha_1 + (1-t) \alpha_2$
则 f 连续 $\Rightarrow$ 介值 $f(t) = \alpha_t^T A \alpha_t$.

"f 连续" 的严谨说明.

6.2.5. $\det A = \lambda_1 \cdots \lambda_n$ 用 Diag 想 $\Rightarrow$ (实对称) λ_i 正定性 $\xleftrightarrow{1-}$ 规范形
 $\text{tr} A = \lambda_1 + \cdots + \lambda_n$

6.2.6. 本质是同 T 方法: $f(x, y) = x^2$ (1, 0) 或 $f(x, y) = xy$ (平方, +1 -1)
细节自行写清.

6.2.7 实数上 $\begin{pmatrix} 1 & & \\ & \ddots & \\ & & 1 & \\ & & & 0 & \end{pmatrix}$ 在 $\mathbb{C}$ 上变成 $\begin{pmatrix} 1 & & \\ & \ddots & \\ & & 1 & \\ & & & 0 & \end{pmatrix}$ 了?

"用对角矩阵合同是乘 λ_i^2 " $\Rightarrow \mathbb{C}$ 上 -1 能开平方 被 $i^2 (-1)$ 吸收

6.3.2 & 3. 实对称 正定的 充要条件. 进而可对角化. 此时:

判定方式 $\begin{cases} x^T A x > 0, \forall x \\ \lambda_1 \cdots \lambda_n > 0. \end{cases}$ 规范型 $A = I_d$ $A = C^T C$
顺序方式 $> 0 \Leftrightarrow$ 各主式 > 0 (合同对角化, 单位正交化 其中 C 可逆)

no: $\text{spec} = 0 \Leftrightarrow$ 零, 而非 $\neq 0$.

$A^* = \frac{1}{|A|} A \simeq \frac{1}{|A|} I_d \simeq I_d$ 要求 $|A| > 0$. 由 A 正定

$\text{spec}(A) = \{ \lambda \}$
除外此时 $A = \lambda I$

6.2.4 数特征值 注意一般 $\text{spec}(A+B) \neq \text{spec}(A) + \text{spec}(B)$.

6.3.7 仔细计算

6.3.9 开根号(后说)

6.3.10. 判定方式 $x^T A x > 0$.

6.3.14 标签: 对主元式 $A(\begin{smallmatrix} i_1, \dots, i_k \\ i_1, \dots, i_k \end{smallmatrix})$, $\forall y = (y_{i_1}, \dots, y_{i_k})$ 取

$$\begin{cases} x = y_{i_1} e_1 + \dots + y_{i_k} e_k = (0, \dots, y_{i_1}, \dots, y_{i_k}, \dots, 0) \text{ 则 } x^T A x = y^T \tilde{A} y \\ \Rightarrow \tilde{A} \text{ 正定 } \det \tilde{A} = A(\begin{smallmatrix} i_1, \dots, i_k \\ i_1, \dots, i_k \end{smallmatrix}) > 0. \end{cases}$$

$$\text{法二: } A = C^T C. \text{ 则 } A(\begin{smallmatrix} i_1, \dots, i_k \\ i_1, \dots, i_k \end{smallmatrix}) = C^T C(\begin{smallmatrix} i_1, \dots, i_k \\ i_1, \dots, i_k \end{smallmatrix}) = \sum_{j \in I} C(\begin{smallmatrix} j \\ i_1, \dots, i_k \end{smallmatrix})^2$$

由C满秩 $\Rightarrow \exists$ 式 $j_1, \dots, j_k$ 满秩 $\Rightarrow$ 不会为0. Cauchy-Binet

7.1.1. "二次多项式"须最高次非0.

"抽象空间"

空间 $X = \{ \text{全体 } \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R} \text{ 函数} \}$. 则 X 中零元素为 $0 \in X$. 为 $\mathbb{R} \rightarrow 0$ 常函数.

7.1.3. "线性空间" = 集合 V + 数域 $\mathbb{R}$ 域是什么看数乘来自哪里

$$\dim_{\mathbb{R}} \mathbb{R}^T = 1. \quad \forall 1 \in \mathbb{R}^T \text{ 为零元. } \forall \lambda \neq 1 \text{ 为基 } y \in \mathbb{R}^T. y = \lambda x.$$

$$\text{where } \lambda = \log_{x_0} y$$

7.1.6, 7.

$$\text{"自由度" 对称 } \begin{pmatrix} * & & 0 \\ & \ddots & \\ * & & * \end{pmatrix} = n + \frac{n(n-1)}{2} \quad \text{反对称 } \begin{pmatrix} 0 & & \\ & \ddots & \\ * & & 0 \end{pmatrix} = \frac{n(n-1)}{2}$$

$$\text{对应 } X = \frac{X+X^T}{2} + \frac{X-X^T}{2} = \text{对称 part} + \text{反对称 part.}$$

4.2/5, 9 $\nearrow$ 由上是线性空间

$\checkmark$ dim 对应为 n^2 .

4.1.12. 幂零阵 H . $H^n = 0$. 这是恰的取到幂零指数上限

补充: H 幂零则 $H^n = 0$. (n 为 H 规模) Pf:

4.3.8. "四次循环"

$$f(x) = \sum a_i x^i. \quad A = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 2 & 3 \\ 3 & 0 & 1 & 2 \\ 2 & 3 & 0 & 1 \\ 1 & 2 & 3 & 0 \end{pmatrix} \quad B = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & i & i^2 & i^3 \\ 1 & i^2 & i^4 & i^6 \\ 1 & i^3 & i^6 & i^9 \end{pmatrix}$$

$$AB = \begin{pmatrix} f_{11} & f_{12} & f_{13} & f_{14} \\ f_{21} & f_{22} & f_{23} & f_{24} \\ f_{31} & f_{32} & f_{33} & f_{34} \\ f_{41} & f_{42} & f_{43} & f_{44} \end{pmatrix} \Rightarrow |AB| = f_{11}f_{22}f_{33}f_{44}|B|$$

那门做法. (作说).

4.3.13

$$J = \begin{pmatrix} 1 & & \\ & \ddots & \\ & & 1 \end{pmatrix}, J^2 = \begin{pmatrix} n & & \\ & \ddots & \\ & & n \end{pmatrix} = nJ \quad \text{则 } \text{span}\{I, J\} \text{ 构成代数}$$

"乘法和加法都跑不出去"

$$\frac{1}{1-x} = 1 + x + \dots + x^k + \dots$$

$$\begin{aligned} (aI + J)^{-1} &= a^{-1} \cdot (I + \frac{1}{a}J)^{-1} = a^{-1} \cdot \left(\sum_{k=0}^{\infty} (-\frac{1}{a}J)^k \right) \\ &= a^{-1} \left(I + \sum_{k=1}^{\infty} (-\frac{1}{a}J)^k \right) = a^{-1} \left(I - \frac{1}{a} \sum_{k=0}^{\infty} (-\frac{1}{a})^k J \right) \\ &= a^{-1} \left(I - \frac{1}{a} \cdot \frac{1}{1 - (-\frac{1}{a})} J \right) = a^{-1} \left(I - \frac{1}{n+a} J \right) \end{aligned}$$

4.5.16

$$\begin{vmatrix} A & B \\ C & D \end{vmatrix} \xrightarrow{\textcircled{2} - CA^{-1}\textcircled{1}} \begin{vmatrix} A & B \\ 0 & D - CA^{-1}B \end{vmatrix} = |A| \cdot |D - CA^{-1}B|. \quad \text{可证. } (A \text{ 可逆时})$$

上下三角专题

4.2/2. 上下三角乘积仍上下三角 (证明)

$$(AB)_{ij} = (A_{ik}B_{kj}) \quad \text{当 } i < j \text{ 时 } i < k, k < j \text{ 至少有一个不成立} \Rightarrow \text{为 } 0.$$

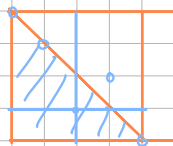
$$i=j \text{ 时} = \sum_k A_{ik}B_{kj}$$

4.4/11 上下三角逆仍上下三角.

$$(A^{-1})_{ij} = \frac{1}{|A|} (A^*)_{ji} = A_{ji} \text{ 代数余子式. } i < j \text{ 时剩下}$$

$$\tilde{A} = A \text{ 划 } j \text{ 行 } i \text{ 列. } (\tilde{A})_{kl} = \begin{cases} A_{kl} & k < i, l < j \\ A_{k+1,l} & i \leq k, l < j \\ A_{k,l-1} & k < i, j \leq l \\ A_{k+1,l-1} & i \leq k, j \leq l \end{cases} \quad \text{下三角且 } ii \text{ 元为 } 0.$$

法 - 归纳.



4.6/5 正交上三角:

$$AA^T = I \Rightarrow A^T = A^{-1} \text{上三角} \Rightarrow \text{对称} \Rightarrow A \text{对称且 } A^2 = I$$

上三角

4.6/4. $A = TB$: $\begin{pmatrix} A \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} T \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} \diagup * \\ 0 \end{pmatrix}$

A 来自 T 的列组合 T 正交 $\Leftrightarrow$ 列向量正交 $\Rightarrow$ 对 A 的列做单位正交化.

唯一性: $A = T_1 B_1 = T_2 B_2 \Rightarrow T_2^{-1} T_1 = B_2 B_1^{-1} =$ 正交上三角. B 正交元正唯一.

剩下两题: 6.3.9 & 4.3.8

6.3.9 存在性易得. $A = U^T \tilde{A} U \Rightarrow \tilde{C} = \sqrt{\lambda}$ 对称阵可开根号. $C = U^T \tilde{C} U$ 有

$$C^2 = U^T \tilde{A} U = A$$

唯一性证明: 若 $A = C^2 = D^2$. 则 $(C^2 = D^2 = 0 \text{ 指在不交换})$

$$C = U^T \Lambda_1 U, \quad \Lambda_1 = \Lambda_2 = \sqrt{\lambda} \text{ 在置换顺序下一样}$$

$$D = V^T \Lambda_2 V.$$

$$\text{则 } U^T \Lambda_1 U = V^T \Lambda_2 V \Rightarrow (UV^{-1})^T \Lambda_1 (UV^{-1}) = \Lambda_2$$

(而非 $U=V$)

$$\Rightarrow M = UV^T \text{ 则 } U, V \text{ 正交} \Rightarrow M \text{ 正交. } M^{-1} \Lambda_1 M = \Lambda_2 \Rightarrow \Lambda_1 M = M \Lambda_2$$

$\Rightarrow M$ 对称 因 Λ_1, Λ_2 对称
(对 $u_i \neq u_j$ 的项)

$$\Rightarrow M^{-1} \Lambda_1 M = \Lambda_2 \Rightarrow U^T \Lambda_1 U = V^T \Lambda_2 V.$$

" U, V 之间可以差 $M = UV^T$ 是对角矩阵" 允许不完美主要方向/结果 or
模空间/齐性空间

4.3.8 $P = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$ 特殊的置换矩阵

$$P^2 = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

$$P^3 = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \end{pmatrix}$$

$$P^4 = Id$$

$\Rightarrow$ behavior 像 $w, w^2, w^3, w^4 = 1$, 即证 $\text{spec}(P) = w, w^2, w^3, w^4$

$$A = a_0 I + a_1 P + a_2 P^2 + a_3 P^3 = f(P)$$

$$\text{事实上 } f_\lambda(P) = \lambda^4 - 1.$$

$$\det A = \prod \text{spec}(A) = \prod \text{spec}(f(P)) = \prod f(\text{spec}(P))$$

谱映射定理 / 可测算符演算.

PART 2 - 行程题

北京大学线性代数 B 期末试题

(2023-2024 学年第一学期)

1. (16分) 设 $\alpha_1 = (1, 3, 2, 3)^T, \alpha_2 = (2, 8, 2, 8)^T, \alpha_3 = (-1, 0, -4, -1)^T, \alpha_4 = (-2, -4, -3, -6)^T$ 为欧几里得空间 $\mathbb{R}^4$ 中的向量, 求与 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, \alpha_4$ 等价的正交单位向量. e_1, e_2, e_3, e_4

2. (15分) 设 $Q(x, y, z) = \lambda(x^2 + y^2 + z^2) + 2xy + 2xz - 2yz$ 为二次型. 试确定

(1). λ 取何值时, $Q(x, y, z)$ 正定?

$\lambda > 2$

(2). λ 取何值时, $Q(x, y, z)$ 负定?

$\lambda < -1$

(3). $\lambda = 2$ 时, $Q(x, y, z)$ 是哪种二次型?

半正定

3. (12分) 试求出所有平方等于单位阵的二阶方阵.

$\rightarrow \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix}$ 且 $a^2 + b^2 = 1$ 或 $\pm I$

4. (12分) 试求出 3 阶可逆矩阵 S , 使得 $S^{-1}AS$ 与 $S^{-1}BS$ 同时为对角阵, 并给出 A, B 的相似标准形.

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & -2 \\ 2 & 4 & -4 \\ 2 & 4 & -4 \end{pmatrix}, B = \begin{pmatrix} -4 & -4 & 6 \\ -4 & -4 & 6 \\ -6 & -6 & 9 \end{pmatrix}$$

同时相似

5. (10分) 设 $M_n^0(K) \subset M_n(K)$ 为所有迹为零的矩阵集合. 证明:

(1). $M_n^0(K)$ 为 $M_n(K)$ 的子空间.

(2). $M_n(K) = \langle E_{ii} | 1 \leq i \leq n \rangle \oplus M_n^0(K)$.

$$M = \sum_{i=1}^n \alpha_i E_{ii} + M_n^0(K)$$

6. (10分)

设 $\mathcal{A}$ 为数域 K 上 n -维线性空间 V 上的线性变换. 证明: $\mathcal{A}$ 可逆的充要条件是 $\mathcal{A}$ 保持 V 的直和分解, 即: 若 $V = V_1 \oplus V_2$, 则 $V = \mathcal{A}(V_1) \oplus \mathcal{A}(V_2)$.

$\Leftarrow$ 取 $V_1 = 0 \Rightarrow$ 直和

7. (13分) 设 K 为数域, 矩阵 $A \in M_{m \times r}(K), B \in M_{r \times t}(K)$. 令 $Y = \{X \in M_n \times s(K) | AXB = 0\}$, $\text{rank}(A) = r, \text{rank}(B) = t$. 试用 n, s, r, t 给出 Y 的维数公式, 并给出证明.

8. (12分) 令 $A, B \in M_n(K)$ 且 $A^2 = A, B^2 = B$. 证明: A 与 B 相似的充要条件是 A 的秩等于 B 的秩.

PART 2. 往年题讲解

$$\ker A = \text{span}(x_1, \dots, x_m)$$

$$\ker B = \text{span}(y_1, \dots, y_m)$$

取 $P: x_i \mapsto y_i$ 其余扩张

$$A \quad P^T B P$$

$$x_1 \sim x_m \quad y_1 \sim y_m \quad = 0$$

$$z_1, \dots, z_r$$

$$A z_i = z_i - \underbrace{(I-A)z_i}_{\ker A}$$

$$P^T B P z_i = A z_i$$

$$\Leftrightarrow \begin{cases} B P z_i = P A z_i \\ = P(z_i - \sum_j \lambda_j^i x_j) \\ = P z_i - \sum_j \lambda_j^i y_j \end{cases}$$

$$R A = R B$$

$$\# \quad A x_1, \dots, A x_m \text{ span } R A$$

$$\text{则 } \mathbb{I} - A$$

$$\begin{array}{ccc} y_1, \dots, y_m & z_1, \dots, z_m & P z_i - B P z_i \\ \parallel & \parallel & \parallel \\ A x_1, \dots, A x_m & B y_1, \dots, B y_m & \sum_j \lambda_j^i y_j \end{array}$$

$$\forall x \quad A x = P^T B P x$$

x

$$\boxed{(I-A)x \in \ker A}$$

即 x

u

$$\text{其中 } (I-A)z_i = \sum_j \lambda_j^i x_j$$

$$\begin{aligned} X &= \ker A \oplus R(A) \\ &= \ker B \oplus R(B) \end{aligned}$$

$$\boxed{K - B X =}$$

$$X = P^T B P x + u \Rightarrow P x = B P x + P u$$

$$\text{则 } P x = B P x + (I-B) P x$$

$$\Rightarrow P u = (I-B) P x$$

$$\text{range } A + \text{range}(I-A)$$

$$R(I-A) \subseteq \ker A$$